

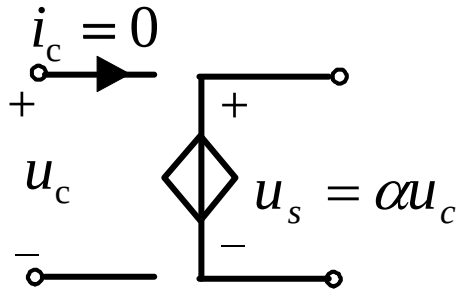
第1章 电路元件与电路基本定律



1.6 受控电源

基本要求：掌握受控电源的概念、种类和它们的特性。

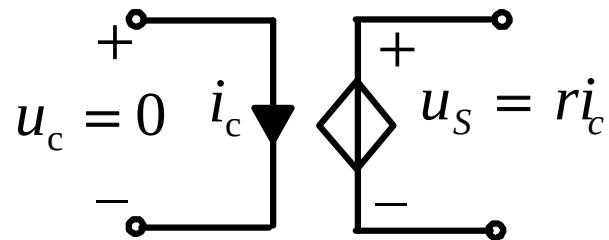
定义：源电压或源电流受电路中另一处的电压或电流控制，这类电源称为受控电源。若源电压(流)与控制电压(流)成正比关系。则此类受控源称为线性受控源。



(a) 电压控制电压源

VCVS

$$\begin{cases} u_s = \alpha u_c \\ i_c = 0 \end{cases}$$

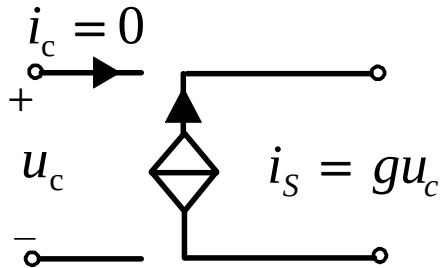


(b) 电流控制电压源

CCVS

$$\begin{cases} u_s = r i_c \\ u_c = 0 \end{cases}$$

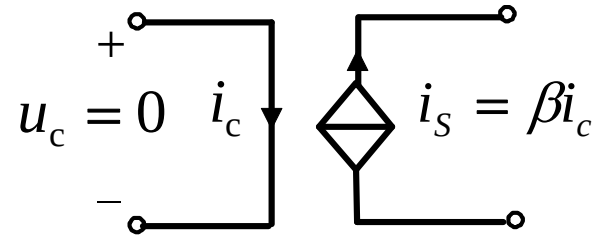
1.6 受控电源



(c) 电压控制电流源

VCCS

$$\begin{cases} i_s = g u_c \\ i_c = 0 \end{cases}$$



(d) 电流控制电流源

CCCS

$$\begin{cases} i_s = \beta i_c \\ u_c = 0 \end{cases}$$

注：各个控制系数都是常量，具有不同的量纲；同时，受控源属于有源元件，它有两个端口，又属二端口元件。

谢谢

谢谢！